

Von Massenverhältnissen zu anomalen magnetischen
Momenten:
Warum die Koide-Struktur die g -2-Skalierung in der
T0-Theorie vorhersagt

Johann Pascher

1. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Die Koide-Formel $Q = (m_e + m_\mu + m_\tau) / (\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2 = 2/3$ ist eine empirische Relation zwischen Leptonmassen, experimentell bestätigt auf 0,001%, die das Standardmodell nicht erklären kann. In der T0-Theorie entsteht sie aus der Exponenten-Struktur $p = 3/2, 1, 2/3$. Die Lepton-Exponenten bilden eine geometrische Folge $p_{n+1} = (2/3) p_n$ mit Verhältnis $q = 2/3$. Der Schritt $\Delta p_{\mu \rightarrow \tau} = 1/3$ folgt aus $p_\mu \cdot (1 - 2/3) = 1/3$, nicht aus $1/D$ — dieselbe Schrittweite erscheint in der $g - 2$ -Hierarchie.

Wir zeigen, dass **dieselbe** $1/3$ -Schrittweite die $g - 2$ -Anomalie-Hierarchie $\Delta a_i = 4\pi / f^{q_i}$ mit Exponenten $q = 5/3, 4/3$ erzeugt — wiederum mit Differenz $1/3$. Die Konsequenz ist eine direkte, parameterfreie Brücke vom experimentell bekannten Massenverhältnis $m_\tau / m_\mu = 16,817$ zur $g-2$ -Verhältnisvorhersage $\Delta a(\tau-e) / \Delta a(\mu-e) = (144/125) \cdot m_\tau / m_\mu \approx 19,4$. Dies führt zu $a_\tau \approx 1,281 \times 10^{-3}$ — testbar bei Belle II und qualitativ verschieden von der SM-Vorhersage $\approx 1,18 \times 10^{-3}$.

1 Einleitung: Das Koide-Rätsel

Die Massen der geladenen Leptonen erstrecken sich über drei Größenordnungen:

$$m_e = 0,511 \text{ MeV}, \quad m_\mu = 105,658 \text{ MeV}, \quad m_\tau = 1776,86 \text{ MeV} \quad (1)$$

Das Standardmodell behandelt diese als freie Parameter — gemessen, nicht erklärt. Dennoch erfüllen sie die Koide-Relation [?] mit außerordentlicher Präzision:

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = 0,666661 \approx \frac{2}{3} \quad (2)$$

bestätigt auf $\Delta Q / Q = 0,001\%$. Diese Präzision verlangt nach einer Erklärung, doch das SM bietet keine. Es ist, als ob die Massen voneinander wüssten — sie erfüllen eine kollektive Relation, die kein Zufall erzeugen könnte.

2 T0-Erklärung von Koide: Die Exponenten-Struktur

In der T0-Theorie leiten sich alle Leptonmassen aus einem einzigen Parameter $\xi = 4/30\,000$ über die Yukawa-Struktur ab [?]:

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v, \quad v = 246 \text{ GeV (Higgs-VEV)} \quad (3)$$

mit den rationalen Vorfaktoren r_i und Exponenten p_i :

Lepton	r_i	p_i	m_{T0} (MeV)	m_{exp} (MeV)	$\Delta\%$
e	$4/3$	$3/2$	0,505	0,511	-1,2%
μ	$16/5$	1	104,96	105,66	-0,7%
τ	$25/9$	$2/3$	1783,4	1776,9	+0,4%

Tabelle 1: T0-Leptonmassen aus einem einzigen Parameter ξ

Die Exponenten bilden eine Folge:

$$p_e = \frac{3}{2}, \quad p_\mu = 1, \quad p_\tau = \frac{2}{3} \quad (4)$$

Die Schrittweite zwischen Myon und Tau beträgt $\Delta p_{\mu \rightarrow \tau} = 1/3$, während der Schritt vom Elektron zum Myon $\Delta p_{e \rightarrow \mu} = 1/2$ ist. Die $1/3$ -Struktur der Torus-Geometrie manifestiert sich exakt im μ - τ -Übergang — und, wie wir zeigen werden, in der gesamten $g - 2$ -Hierarchie.

Diese Schrittweite $1/3$ ist nicht willkürlich. Die Lepton-Exponenten bilden eine geometrische Folge mit Verhältnis $q = 2/3$: $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (3/2, 1, 2/3)$. Der Schritt $\Delta p_{\mu \rightarrow \tau} = p_\mu \cdot (1 - q) = 1 \cdot 1/3 = 1/3$ folgt aus diesem Verhältnis, nicht direkt aus $1/D$. Der abweichende Schritt $1/2$ beim Elektron ($p_e \cdot (1 - q) = 3/2 \cdot 1/3 = 1/2$) ist eine Konsequenz derselben geometrischen Folge.

Die Koide-Relation folgt dann auf natürliche Weise: Die spezifische Kombination rationaler Vorfaktoren $(4/3, 16/5, 25/9)$ und der geometrischen Progression $\xi^{3/2}, \xi^1, \xi^{2/3}$ erzeugt automatisch $Q \approx 2/3$. Was Koide empirisch entdeckte, leitet T0 aus der Torus-Geometrie ab [?].

.3 Von Massen zu $g - 2$: Dieselbe Schrittweite

Die $g - 2$ -Formeln in T0

Die anomalen magnetischen Momente in der T0-Theorie lauten [?]:

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{eff}}}, \quad S_3 = 2\pi^2, \quad f = 1/\xi = 7500 \quad (5)$$

$$a_\mu = a_e + \frac{4\pi}{f^{5/3}} \quad (6)$$

$$a_\tau = a_e + \frac{4\pi}{f^{4/3}} \quad (7)$$

Die leptonspezifischen Korrekturen Δa_i über der Elektron-Basislinie haben die Struktur:

$$\Delta a_i = \frac{4\pi}{f q_i}, \quad q_\mu = \frac{5}{3}, \quad q_\tau = \frac{4}{3} \quad (8)$$

Die zentrale Beobachtung: Gleiche $1/3$ -Schrittweite

Die $g - 2$ -Exponenten:

$$q_\mu = \frac{5}{3}, \quad q_\tau = \frac{4}{3}, \quad \Delta q = \frac{1}{3} \quad (9)$$

Die Masse-Exponenten (Gl. ??):

$$p_\mu = 1, \quad p_\tau = \frac{2}{3}, \quad \Delta p = \frac{1}{3} \quad (10)$$

$$\boxed{\Delta p_{\mu \rightarrow \tau} = \Delta q_{\mu \rightarrow \tau} = \frac{1}{3} = \frac{1}{D}} \quad (11)$$

Dies ist das zentrale Ergebnis: **Der Schritt zwischen den schwereren Lepton-Generationen ($\mu \rightarrow \tau$) ist $1/3$ sowohl in der Masse-Hierarchie als auch in der $g - 2$ -Hierarchie.** Das ist kein Fit — es ist derselbe geometrische Ursprung (drei räumliche Dimensionen des Torus), der sich in zwei verschiedenen physikalischen Observablen manifestiert. Die Brückenformel nutzt genau diesen μ - τ -Übergang.

Warum das so sein muss

In der T0-Theorie entstehen sowohl Masse als auch anomales Moment aus der Kopplung des Leptons an die Torus-Windungsstruktur:

- Die **Masse** misst die Kopplungsstärke an das Vakuum (ξ -Feld), bestimmt durch ξ^{p_i}
- Das **anomale Moment** misst die Abweichung vom Dirac-Wert durch die geometrische Umgebung, bestimmt durch f^{-q_i}

Beides sind Aspekte desselben Windungsmodus. Die Schrittweite $1/3$ zwischen den schwereren Generationen folgt aus der geometrischen Folge $p_{n+1} = (2/3) p_n$ — nicht direkt aus der Raumdimension D . Das Verhältnis $q = 2/3$ ist numerisch identisch mit dem Koide-Wert $Q = 2/3$.

.4 Die Brücke: Massenverhältnisse $\rightarrow g - 2$ -Verhältnisse

Der Faktor $f^{1/3}$

Aus den Massenformeln:

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{r_\tau}{r_\mu} \cdot \xi^{p_\tau - p_\mu} = \frac{25/9}{16/5} \cdot \xi^{-1/3} = \frac{125}{144} \cdot f^{1/3} \quad (12)$$

Aus den $g - 2$ -Formeln:

$$\frac{\Delta a(\tau-e)}{\Delta a(\mu-e)} = \frac{4\pi/f^{4/3}}{4\pi/f^{5/3}} = f^{1/3} \quad (13)$$

Der Faktor $f^{1/3}$ erscheint in beiden. Kombination von Gl. ?? und ??:

$$\boxed{\frac{\Delta a(\tau-e)}{\Delta a(\mu-e)} = \frac{144}{125} \cdot \frac{m_\tau}{m_\mu}} \quad (14)$$

Dies ist die Brücke: **Das $g - 2$ -Verhältnis wird durch das Massenverhältnis bestimmt**, bis auf den bekannten rationalen Faktor $144/125 = 1,152$. Keine freien Parameter. Kein α . Kein k_{eff} . Kein K_{frak} . Alles kürzt sich heraus außer dem Massenverhältnis und den rationalen Vorfaktoren.

Numerische Überprüfung

Mit dem experimentell bekannten Massenverhältnis:

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{1776,86}{105,658} = 16,817 \quad (15)$$

$$\frac{144}{125} \times 16,817 = 19,373 \quad (16)$$

Direkt aus $f^{1/3}$:

$$f^{1/3} = 7500^{1/3} = 19,574 \quad (17)$$

Die 1,0% Differenz zwischen 19,373 und 19,574 spiegelt die kleine Abweichung der T0-Massen vom Experiment wider (Tabelle ??). Beide Werte liegen weit entfernt vom SM-Verhältnis (siehe Abschnitt ??).

Tau-Vorhersage

Die Vorhersage für a_τ folgt in einem Schritt aus der Brückenformel und drei experimentellen Zahlen:

1. **Gemessene Differenz:** $\Delta a(\mu-e) = a_\mu - a_e = 6,269 \times 10^{-6}$
2. **Massenverhältnis** (experimentell, hochpräzise): $m_\tau/m_\mu = 16,817$
3. **Brückenformel** (Gl. ??): $\Delta a(\tau-e) = \frac{144}{125} \cdot \frac{m_\tau}{m_\mu} \cdot \Delta a(\mu-e)$

Einsetzen:

$$\Delta a(\tau-e) = 1,152 \times 16,817 \times 6,269 \times 10^{-6} = 1,214 \times 10^{-4} \quad (18)$$

$$a_\tau = a_e + \Delta a(\tau-e) = \boxed{1,281 \times 10^{-3}} \quad (19)$$

Das ist alles. Kein α , kein k_{eff} , kein K_{frak} , keine Störungstheorie, keine 12 672 Feynman-Diagramme. Nur zwei gemessene $g-2$ -Werte, ein Massenverhältnis und der rationale Faktor $144/125$.

Warum so einfach? Die gesamte Komplexität der T0-Theorie kürzt sich weg. Aus $\Delta a_i = 4\pi/f^{q_i}$ folgt $\Delta a(\tau-e)/\Delta a(\mu-e) = f^{1/3}$, und aus den Massen folgt $m_\tau/m_\mu = (125/144) \cdot f^{1/3}$. Kombination ergibt die Brücke — unabhängig vom genauen Wert von f , ξ oder anderen T0-Parametern.

Konsistenzprüfung: Das SM berechnet $a_\tau^{\text{SM}} = 1,177 \times 10^{-3}$, was einem Verhältnis $\Delta a(\tau-e)/\Delta a(\mu-e) = 2,80$ entspricht. T0 sagt 19,4 — Faktor 7, klar testbar.

T0-interner Weg: Berechnet man alle Größen rein aus T0-Geometrie (Doc 018), erhält man $a_\tau^{\text{T0}} = 1,245 \times 10^{-3}$. Die Differenz (1,245 vs. 1,281) entsteht, weil $\Delta a(\mu-e)_{\text{exp}}$ die vollen SM-Korrekturen enthält, die T0-interne Differenz $4\pi/f^{5/3}$ nicht.

Methode	$a_\tau (\times 10^{-3})$	Bemerkung
Geometrische Hochrechnung	1,282	$f^{1/3} \times \Delta a(\mu-e)_{\text{exp}}$
T0-intern	1,245	Alle Größen aus T0
T0-Spannweite	1,25–1,28	
SM	1,177	Verhältnis 2,80

Tabelle 2: Tau-Vorhersagen: T0 vs. SM

.5 Vergleich mit dem Standardmodell

Massenverhältnisse: SM hat keine Vorhersage

Das SM behandelt alle Leptonmassen als freie Parameter. Es kann weder m_τ/m_μ vorher-sagen noch Koide erklären, und hat keine Massenhierarchie-Formel. Die experimentellen Verhältnisse $m_\mu/m_e = 206,77$, $m_\tau/m_\mu = 16,82$ sind Inputs, keine Outputs.

T0 leitet alle drei Massen aus ξ ab, erklärt Koide und sagt die Verhältnisse auf $\sim 1\%$ vorher.

$g - 2$ -Verhältnisse: Qualitativ verschiedene Vorhersagen

Das SM berechnet das $g - 2$ jedes Leptons separat mittels perturbativer Feynman-Diagramme (bis zu 12 672 in fünfter Ordnung für das Elektron). Es gibt keine eingebaute Skalierungsrelation zwischen den Leptonen — das Verhältnis der Anomalien fällt einfach als Ergebnis heraus.

Verhältnis	T0	SM	Faktor
$\Delta a(\tau - e) / \Delta a(\mu - e)$	19,57	2,80	7,0×
a_τ -Vorhersage	$1,281 \times 10^{-3}$	$1,177 \times 10^{-3}$	+9%

Tabelle 3: T0 vs SM: $g - 2$ -Verhältnisvorhersagen für das Tau-Lepton

Das ist kein subtiler 0,1%-Unterschied. Das T0- $g - 2$ -Verhältnis ist **siebenmal größer** als das SM-Verhältnis. Die Tau-Anomalie unterscheidet sich um 9%. Belle II wird dies entscheiden.

Der faire Vergleich: Gleiche Ausgangsbedingungen

Ein häufiger Einwand ist, dass SM-Berechnungen von a_e eine Präzision von 10^{-12} erreichen, weit jenseits von T0. Dieser Vergleich ist jedoch irreführend:

- **Zirkularität des SM:** Das SM extrahiert α aus der a_e -Messung selbst. Die Berechnung von a_e mit diesem α ist zirkulär — ein Fit, keine Vorhersage.
- **T0 leitet α ab:** Aus dem einzigen freien Parameter $\xi = 4/30000$ folgt $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ mit der charakteristischen Energie $E_0 = 7,398$ MeV, was $1/\alpha_{T0} = 137,0353$ ergibt — nur 0,0005% vom experimentellen Wert $1/\alpha_{\text{exp}} = 137,0360$ entfernt.
- **SM mit T0- α :** Wenn das SM mit α_{T0} statt α_{exp} rechnet, ergeben sich praktisch identische Werte — die 0,0005% Differenz in α erzeugt lediglich $\sim 5 \times 10^{-9}$ Verschiebung bei a_μ , also im Bereich der experimentellen Unsicherheit. Das SM verliert durch T0- α nichts an Präzision bei Elektron und Myon.
- **Der entscheidende Unterschied:** Das SM benötigt α als gemessenen Input. T0 leitet es aus ξ ab. Das SM hat *kein* α ohne Messung — T0 hat eines ohne jede Messung, und es stimmt auf 5×10^{-6} .

Darüber hinaus berechnet T0 das anomale Moment direkt geometrisch: $a_e = S_3 / (f \cdot k_{\text{eff}}) = 1,1598 \times 10^{-3}$, nur 0,014% vom Experiment entfernt — *ohne* den Umweg über α und störungstheoretische Entwicklung.

Wo die Theorien wirklich divergieren: Nicht bei Elektron oder Myon, sondern beim **Tau**. T0 sagt $a_\tau \approx 1,281 \times 10^{-3}$ vorher (aus der Brückenformel), das SM $a_\tau \approx 1,177 \times 10^{-3}$. Das sind 9% Unterschied — testbar bei Belle II.

Die Verhältnis-Vorhersage (Gl. ??) umgeht die α -Debatte vollständig: Sie verwendet experimentelle a_e , a_μ und m_τ/m_μ . Der einzige theoretische Input ist der rationale Faktor 144/125.

Hintergrund: Warum 12 672 Diagramme?

Die SM-Berechnung von $g - 2$ folgt einem klaren Algorithmus. Die gesamte QED leitet sich aus einer einzigen Zeile ab — der Lagrange-Dichte:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (20)$$

Diese enthält genau **drei Bausteine** (Vertices): Ein Fermion koppelt an ein Photon ($\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu\psi$), ein Fermion propagiert frei, ein Photon propagiert frei. Aus diesen drei Bausteinen werden alle Feynman-Diagramme zusammengesetzt wie Legosteine:

- Jeder Vertex koppelt genau ein Photon an eine Fermionlinie und bringt einen Faktor $\sqrt{\alpha}$
- Ordnung n = alle Diagramme mit n Vertices, beitragend mit $\alpha^{n/2}$
- Man zeichnet *alle topologisch möglichen* Diagramme bei gegebener Ordnung
- Jedes Diagramm wird nach den Feynman-Regeln in ein Integral übersetzt
- Man summiert alle Diagramme

Das *alle topologisch möglichen* ist der Rechenaufwand: Bei Ordnung 1 gibt es 1 Diagramm (Schwinger 1948), bei Ordnung 2 sind es 7, bei Ordnung 3 bereits 72, bei Ordnung 4 sind es 891 und bei Ordnung 5 schließlich 12 672 — jedes einzelne ein mehrdimensionales Integral, das berechnet werden muss.

Ordnung	Diagramme	Beitrag $\sim$	Aufwand
1	1	$\alpha/2\pi$	Analytisch (Schwinger 1948)
2	7	α^2	Analytisch
3	72	α^3	Teils numerisch
4	891	α^4	Monte Carlo, Jahrzehnte
5	12 672	α^5	Automatische Codegenerierung

Tabelle 4: Wachstum der Feynman-Diagramme nach Ordnung in QED

Woher weiß man, dass die Lagrange-Dichte richtig ist? Sie folgt aus drei Symmetriep Prinzipien: Lorentz-Invarianz (Relativität), lokale $U(1)$ -Eichsymmetrie (erzwingt die Existenz des Photons) und Renormierbarkeit. Man postuliert diese Symmetrien und leitet daraus die einzig mögliche Theorie ab. Dann rechnet man und vergleicht mit Experimenten — und es stimmt auf 12 Stellen.

Aber *niemand erklärt, warum diese Symmetrien gelten*. Warum $U(1)$? Warum ist $\alpha = 1/137$ und nicht $1/200$? Das SM sagt: so ist es, miss es.

T0 liefert das Warum: Die Lagrange-Dichte ist nicht das Fundament — die Torusgeometrie ist es. Die $U(1)$ -Symmetrie ist eine Konsequenz der geometrischen Struktur, nicht ein Axiom. Die Feinstrukturkonstante folgt aus $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ und die anomalen Momente direkt aus der Geometrie ($a_e = S_3/(f \cdot k_{\text{eff}})$) ohne störungstheoretische Entwicklung. Das SM hat ein perfektes Kochrezept, aber keine Erklärung warum die Zutaten so zusammenwirken. T0 liefert das Warum — und kommt mit einer einzigen Formel auf Ergebnisse, für die das SM 12 672 Diagramme und Jahrzehnte Rechenzeit benötigt.

Der faire Vergleich ist daher nicht Genauigkeit gegen Genauigkeit, sondern **Erklärungstiefe gegen Berechnungspräzision** — komplementäre Stärken.

.6 Die Argumentationskette

Die Logik lautet:

1. Die Koide-Formel gilt experimentell auf 0,001%. Das ist eine unerklärte empirische Tatsache.
2. T0 erklärt Koide durch die geometrische Folge $p = 3/2, 1, 2/3$ mit Verhältnis $q = 2/3$; der Schritt $1/3$ im μ - τ -Übergang folgt aus $p_\mu \cdot (1 - q) = 1/3$.
3. **Dieselbe** $1/3$ -Schrittweite erscheint in den $g - 2$ -Exponenten $q = 5/3, 4/3$.

4. Das ist kein Zufall — es ist dieselbe Torus-Windungsstruktur, die sich in zwei Observablen manifestiert.
5. Daraus folgt: Das $g - 2$ -Verhältnis $\Delta a(\tau-e)/\Delta a(\mu-e) = f^{1/3}$ ist ebenso fundiert wie die Massenhierarchie. Es beruht auf derselben Geometrie.
6. Kombination mit Brückenformel: $a_\tau \approx 1,281 \times 10^{-3}$.

Wer akzeptiert, dass die Koide-Relation kein Zufall ist — und ihre 0,001% Präzision macht Zufall unplausibel — muss auch die $g-2$ -Verhältnisvorhersage akzeptieren. Die Vorhersagen sind verknüpft. Sie lassen sich nicht trennen.

.7 Belle II: Der entscheidende Test

Belle II am KEK erwartet eine Sensitivität von $\sim 10^{-7}$ für a_τ . Die beiden Vorhersagen liegen weit auseinander:

Theorie	$a_\tau (\times 10^{-3})$
SM (perturbativ)	1,177
T0 (Brückenformel, Gl. ??)	1,281

Tabelle 5: Tau-Anomalie-Vorhersagen — Belle II wird unterscheiden

Die Differenz beträgt 9% — kein subtiler Effekt, sondern ein qualitativer Unterschied. Drei mögliche Ausgänge:

- $a_\tau \approx 1,18 \times 10^{-3}$: SM bestätigt, T0 falsifiziert.
- $a_\tau \approx 1,28 \times 10^{-3}$: T0 bestätigt. Die Masse- $g-2$ -Brücke ist real und die Koide-Struktur erstreckt sich auf anomale Momente.
- a_τ außerhalb beider Bereiche: Beide Theorien müssen revidiert werden.

.8 Schlussfolgerung

Die Koide-Formel ist keine isolierte Kuriosität. In der T0-Theorie ist sie eine Manifestation einer tieferen geometrischen Struktur: Die $1/3$ -Schrittweite zwischen Lepton-Generationen, die aus der dreidimensionalen Torus-Topologie stammt. Dieselbe Struktur sagt die $g - 2$ -Anomalie-Hierarchie vorher und verbindet zwei scheinbar unzusammenhängende Observable durch ein einziges geometrisches Prinzip.

Das Massenverhältnis $m_\tau/m_\mu = 16,82$ — experimentell hochpräzise bekannt — bestimmt über die Brückenformel direkt das $g - 2$ -Verhältnis $\Delta a(\tau-e)/\Delta a(\mu-e) \approx 19,4$, was zu $a_\tau \approx 1,281 \times 10^{-3}$ führt. Diese Vorhersage ist α -unabhängig und qualitativ verschieden vom SM-Wert von $1,18 \times 10^{-3}$.

Das Standardmodell kann diese Verbindung nicht herstellen. Es hat keine Erklärung für Koide, keine Skalierungsrelation zwischen Generationen und keine Brücke von Massen zu anomalen Momenten. Es behandelt jede Observable als unabhängig. T0 behandelt sie als zwei Seiten einer Geometrie.

Belle II wird entscheiden.

Literaturverzeichnis

- [1] Y. Koide, "New viewpoint on quark and lepton mass matrix", *Phys. Rev. Lett.* **47**, 1241 (1983).
- [2] J. Pascher, "Yukawa-Kopplungen und Massenerzeugung in der T0-Theorie", Dokument 006, T0-Time-Mass-Duality Repository (2025). <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/>
- [3] J. Pascher, "Die Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie", Dokument 116, T0-Time-Mass-Duality Repository (2025). <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/>
- [4] J. Pascher, "Anomale magnetische Momente in der T0-Theorie — Vollständige geometrische Ableitung mit fraktaler Korrektur", Dokument 018 Rev. 11, T0-Time-Mass-Duality Repository (2026). <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/>
- [5] S. Eidelman, M. Passera, "Tau anomalous magnetic moment", *Mod. Phys. Lett. A* **22**, 159 (2007).